

14 회 차 · 누 적 O X

화학 II

pH와 완충 용액



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

흔들리지 않는, pH.

14회차는 **pH와 완충 용액**이다. pH는 $[H^+]$ 를 로그로 압축한 눈금 · $pH = -\log[H^+]$ 라 $[H^+]$ 가 크면 pH는 작다. 7이 중성, 작으면 산성, 크면 염기성이다. 강산은 농도가 곧 $[H^+]$ 지만 약산은 $\sqrt{K_a \cdot C}$ 로 어렵한다.

완충 용액은 약산과 짝염기를 함께 두어, 산이 와도 염기가 와도 pH가 흔들리지 않게 한다 · 혈액이 pH 7.4를 지키는 비결이다. 헨더슨-하셀바흐 식이 그 pH를 알려준다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	pH와 pOH	완충
2	pH 척도와 액성	완충
3	강산·약산의 pH 계산	완충
4	완충 용액과 완충 작용	완충
5	헨더슨-하셀바흐와 공통 이온 효과	완충
6	염의 가수분해	완충

1

완 충 · P H

pH와 pOH

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"[H⁺]가 커지면 pH도 커진다."남였다. 작아진다. $pH = -\log[H^+]$ 라 둘은 반대로 움직인다. pH가 1 작아지면 [H⁺]는 10배.

옳 은 문 장

- 1 $pH = -\log[H^+]$ (수소 이온 농도의 음의 로그)다. [H⁺]가 클수록 pH가 작고, pH가 1 작아지면 [H⁺]는 10배 커진다.
- 2 $pOH = -\log[OH^-]$ 다. [OH⁻]가 클수록 pOH가 작고, pOH가 작을수록 염기성이 강하다.
- 3 25°C에서 $pH + pOH = 14$ 다($K_w = 10^{-14}$ 에서 나옴). pH를 알면 $pOH = 14 - pH$ 로 구한다.

그 림 · P H 와 P O H

pH와 pOH

$$pH = -\log[H^+]$$

$$pOH = -\log[OH^-]$$

[H⁺] 클수록 → pH 작음 (반대)pH 1 작아지면 [H⁺] 10배

25°C: $pH + pOH = 14$

(K_w = 10⁻¹⁴에서 나옴)

$$pOH = 14 - pH$$

예: [H⁺]=10⁻³ → pH = 3

$$pH = -\log[H^+] \cdot pH + pOH = 14.$$

↑ 한 수 위

pH는 log로 압축한 농도다. [H⁺]는 10⁻¹에서 10⁻¹⁴까지 천조 배를 오가는데, 로그를 씌우면 1에서 14의 깔끔한 눈금이 된다. 그래서 pH 1 차이가 [H⁺] 10배다. 음의 로그라 부호가 뒤집혀, [H⁺]가 크면 pH는 작아진다.

→ 이어진다 $pH = -\log[H^+]$ 이며 $pH + pOH = 14$ 다.

2

완 충 · 척 도

pH 척도와 액성

낚 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"pH = 7인 용액은 약한 산성이다."

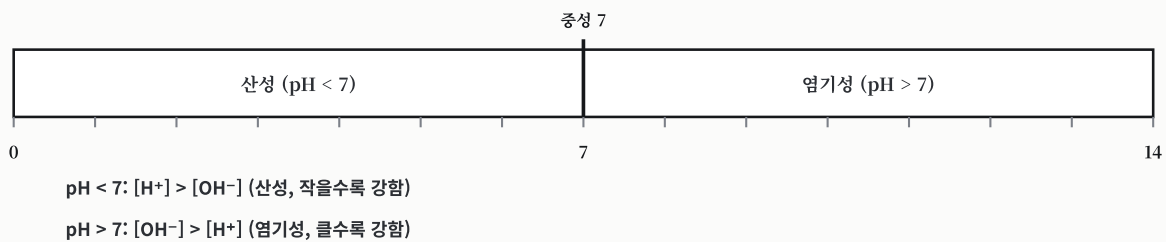
낚였다. 중성이다. 25°C에서 $[H^+] = [OH^-]$ 인 순수한 물이 그 예다.

옳 은 문 장

- 1 25°C에서 pH = 7이면 중성이고 $[H^+] = [OH^-]$ 다. 순수한 물이 그 예다($[H^+] = [OH^-] = 1 \times 10^{-7}$).
- 2 산성 용액은 pH가 7보다 작다($[H^+] > [OH^-]$). pH가 7보다 작을수록 산성이 강하다.
- 3 염기성 용액은 pH가 7보다 크다($[OH^-] > [H^+]$). pH가 7보다 클수록 염기성이 강하다.

그 림 · P H 척 도

pH 척도 · 산성 · 중성 · 염기성



7 중성 · 작으면 산성 · 크면 염기성.

↑ 한 수 위

pH 7은 물이 그어준 중간선이다. 물 자신이 $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ 로 이온화해, 그 균형점이 중성(pH 7)이 된다 · 7보다 작으면 H^+ 가 우세한 산성, 크면 OH^- 가 우세한 염기성. 모든 액성의 기준이 순수한 물 한 잔에 들어 있다.

→ 이어진다 pH 7은 중성, 7보다 작으면 산성, 크면 염기성이다.

3

완 충 · P H 계 산

강산·약산의 pH 계산

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"같은 농도라면 약산이 강산보다 pH가 낮다."

남였다. 높다. 약산은 일부만 이온화해 $[H^+]$ 가 작아 산성이 약하다.

옳 은 문 장

- 1 강산은 거의 완전히 이온화해 $[H^+]$ 가 산 농도와 거의 같다(0.1 M 1가 강산의 $[H^+] \approx 0.1$ M). 강염기는 $[OH^-]$ 가 염기 농도와 거의 같다.
- 2 약산은 일부만 이온화하므로 $[H^+]$ 가 산 농도보다 작고, 대략 $\sqrt{(K_a \cdot C)}$ 로 어렵한다.
- 3 같은 농도라면 약산이 강산보다 pH가 높다(약산은 $[H^+]$ 가 작아 산성이 약함).

그 림 · 강 산 V S 약 산 P H

강산 vs 약산 · pH 계산

강산: $[H^+] \approx$ 산 농도

0.1 M 1가 강산 $\rightarrow [H^+] \approx 0.1$ M

약산: $[H^+] \approx \sqrt{(K_a \cdot C)}$

일부만 이온화 $\rightarrow [H^+]$ 작음

같은 농도일 때

약산이 강산보다 pH 높음

(약산은 $[H^+]$ 작아 산성 약함)

강염기: $[OH^-] \approx$ 염기 농도

강산 $[H^+] \approx$ 농도 · 약산 $\sqrt{(K_a \cdot C)}$.

↑ 한 수 위

강산과 약산은 pH 계산법부터 다르다. 강산은 다 이온화하니 농도가 곧 $[H^+]$ 지만, 약산은 일부만 갈라져 $\sqrt{(K_a \cdot C)}$ 로 어렵해야 한다 · 그래서 같은 0.1 M이라도 강산이 약산보다 pH가 훨씬 낮다. 농도가 같다고 산성이 같은 게 아니다.

→ 이어진다 같은 농도면 약산이 강산보다 pH가 높다.

4

완충 · 완충 작용

완충 용액과 완충 작용

남시 · 이거 맞을까?

"완충 용액에 산을 조금 넣으면 pH가 크게 떨어진다."

남였다. 거의 변하지 않는다. 짝염기가 그 산을 중화하기 때문이다.

옳은 문장

- 1 완충 용액은 약산과 그 짝염기(또는 약염기와 그 짝산)로 이루어진다(아세트산+아세트산 나트륨 등). 가해진 산과 염기를 모두 중화한다.
- 2 완충 용액은 소량의 산이나 염기를 가해도 pH가 거의 변하지 않는다(산을 넣으면 짝염기가, 염기를 넣으면 약산이 중화).
- 3 완충 용액은 pH를 일정하게 유지해야 하는 생체나 실험에 쓰인다(혈액의 pH 유지, 효소 반응 등).

그림 · 완충 용액

완충 용액 · pH의 충격 흡수기

산 추가
→ 짝염기가 중화

약산 + 짝염기
(완충 용액)

염기 추가
→ 약산이 중화

소량의 산·염기를 넣어도 pH 거의 안 변함

예: 아세트산+아세트산 나트륨 · 혈액(pH 유지)·효소 반응

약산+짝염기 · 산·염기 모두 중화.

↑ 한 수 위

완충 용액은 pH의 충격 흡수기다. 약산과 짝염기를 함께 두면, 산이 들어오면 짝염기가 받아내고 염기가 들어오면 약산이 받아내, 양쪽 다 막는다 · 그래서 소량을 넣어도 pH가 거의 흔들리지 않는다. 혈액이 pH 7.4를 지키는 비결이 이것이다.

→ 이어진다 완충 용액은 약산과 짝염기로 pH를 지킨다.

5

완충 · 헨더슨

헨더슨-하셀바흐와 공통 이온 효과

남시 · 이거 맞을까?

"완충 용액에서 [짜염기] = [산]이면 $pH = 7$ 이다."

남였다. $pH = pKa$ 가 된다($\log 1 = 0$). pKa 는 7이 아닐 수 있다.

옳은 문장

- 1 헨더슨-하셀바흐 식: $pH = pKa + \log([짜염기]/[산])$ 이다. $[짜염기] = [산]$ 이면 $pH = pKa$ 가 된다.
- 2 $[짜염기]/[산]$ 비가 클수록 pH 가 높다.
- 3 **공통 이온 효과**: 약산에 그 짜염기를 넣으면 르샤틀리에 원리에 따라 이온화 평형이 **분자 쪽**으로 이동해 약산의 이온화가 억제된다.

그림 · 헨더슨-하셀바흐

헨더슨-하셀바흐와 공통 이온 효과

$$pH = pKa + \log([짜염기]/[산])$$

$[짜염기] = [산] \rightarrow \log 1 = 0 \rightarrow pH = pKa$

$[짜염기]/[산]$ 비 클수록 pH 높음

공통 이온 효과

약산에 짜염기 넣으면

이온화 억제 (르샤틀리에)

평형이 분자 쪽으로 이동

$[짜염기]=[산]$ 이면 $pH=pKa$.

↑ 한 수 위

헨더슨-하셀바흐는 완충의 공식이다. $pH = pKa + \log([짜염기]/[산])$ · 두 농도가 같으면 로그가 0이라 pH 가 정확히 pKa 가 되고, 비를 바꾸면 그만큼 pH 가 움직인다. 그래서 원하는 pH 의 완충 용액을 설계할 수 있다. 공통 이온 효과는 그 평형이 르샤틀리에로 움직인 결과다.

→ 이어진다 헨더슨-하셀바흐 식으로 완충의 pH 를 구한다.

6

완충 · 가수분해

염의 가수분해

낚시 · 이거 맞을까?

"아세트산 나트륨(CH_3COONa) 수용액은 산성이다."

낚였다. 염기성이다. 약산+강염기 염이라 짝염기가 가수분해해 OH^- 를 만든다.

옳은 문장

- 1 염의 가수분해는 염의 이온이 물과 반응해 pH가 변하는 현상이다. 약한 짝에서 온 이온이 H^+ 나 OH^- 를 만든다.
- 2 염의 액성: 강산+강염기 염(NaCl)은 중성, 약산+강염기 염(CH_3COONa)은 염기성, 강산+약염기 염(NH_4Cl)은 산성이다.
- 3 같은 부피·농도라면 강염기가 약염기보다 pH가 높다(강염기는 $[\text{OH}^-]$ 가 커서).

그림 · 염의 액성

염의 가수분해 · 액성 결정

염의 조합	예	액성
강산 + 강염기	NaCl	중성
약산 + 강염기	CH_3COONa	염기성
강산 + 약염기	NH_4Cl	산성

약한 짝에서 온 이온이 물과 반응해 액성을 정한다

가수분해 = 이온 + 물 반응

→ H^+ 또는 OH^- 생성

강염기 > 약염기 pH

(같은 농도)

약산+강염기 염기성 · 강산+약염기 산성.

↑ 한 수 위

염도 pH에 말을 건다. 중성처럼 보이는 소금이 물에 녹으면, 약한 짝에서 온 이온이 물과 반응해 액성을 바꾼다 · 약산+강염기 염은 염기성, 강산+약염기 염은 산성, 둘 다 강하면 중성. 누가 약한지를 보면 그 염물의 액성이 보인다.

→ 이어진다 염의 액성은 약한 짝의 이온이 정한다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 14회차의 정답이다.

pH와 pOH

- 1 $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$ (수소 이온 농도의 음의 로그)다. $[\text{H}^+]$ 가 클수록 pH가 작고, **pH가 1 작아지면 $[\text{H}^+]$ 는 10배 커진다.**
- 2 $\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$ 다. $[\text{OH}^-]$ 가 클수록 pOH가 작고, pOH가 작을수록 염기성이 강하다.
- 3 25°C에서 **$\text{pH} + \text{pOH} = 14$** 다($K_w = 10^{-14}$ 에서 나옴). pH를 알면 $\text{pOH} = 14 - \text{pH}$ 로 구한다.

pH 척도와 액성

- 1 25°C에서 **$\text{pH} = 7$ 이면 중성**이고 $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$ 다. 순수한 물이 그 예다($[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-7}$).
- 2 산성 용액은 **pH가 7보다 작다**($[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$). pH가 7보다 작을수록 산성이 강하다.
- 3 염기성 용액은 **pH가 7보다 크다**($[\text{OH}^-] > [\text{H}^+]$). pH가 7보다 클수록 염기성이 강하다.

강산·약산의 pH 계산

- 1 강산은 거의 완전히 이온화해 **$[\text{H}^+]$ 가 산 농도와 거의 같다**(0.1 M 1가 강산의 $[\text{H}^+] \approx 0.1 \text{ M}$). 강염기는 $[\text{OH}^-]$ 가 염기 농도와 거의 같다.
- 2 약산은 일부만 이온화하므로 $[\text{H}^+]$ 가 산 농도보다 작고, 대략 $\sqrt{(\text{Ka} \cdot \text{C})}$ 로 어렵한다.
- 3 같은 농도라면 약산이 강산보다 **pH가 높다**(약산은 $[\text{H}^+]$ 가 작아 산성이 약함).

완충 용액과 완충 작용

- 1 완충 용액은 **약산과 그 짝염기**(또는 약염기와 그 짝산)로 이루어진다(아세트산+아세트산 나트륨 등). 가해진 산과 염기를 모두 중화한다.
- 2 완충 용액은 소량의 산이나 염기를 가해도 **pH가 거의 변하지 않는다**(산을 넣으면 짝염기가, 염기를 넣으면 약산이 중화).
- 3 완충 용액은 pH를 일정하게 유지해야 하는 생체나 실험에 쓰인다(혈액의 pH 유지, 효소 반응 등).

헨더슨-하셀바흐와 공통 이온 효과

- 1 헨더슨-하셀바흐 식: **$\text{pH} = \text{pKa} + \log\left(\frac{[\text{짝염기}]}{[\text{산}]}\right)$** 이다. **$[\text{짝염기}] = [\text{산}]$ 이면 $\text{pH} = \text{pKa}$ 가 된다.**
- 2 $[\text{짝염기}]/[\text{산}]$ 비가 클수록 pH가 높다.
- 3 **공통 이온 효과**: 약산에 그 짝염기를 넣으면 르샤틀리에 원리에 따라 이온화 평형이 **분자 쪽**으로 이동해 약산의 이온화가 억제된다.

염의 가수분해

- 1 염의 가수분해는 **염의 이온이 물과 반응해 pH가 변하는 현상**이다. 약한 짝에서 온 이온이 H^+ 나 OH^- 를 만든다.
- 2 염의 액성: **강산+강염기 염(NaCl)은 중성**, **약산+강염기 염(CH_3COONa)은 염기성**, **강산+약염기 염(NH_4Cl)은 산성**이다.
- 3 같은 부피·농도라면 **강염기가 약염기보다 pH가 높다**(강염기는 $[\text{OH}^-]$ 가 커서).

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 남이면 고수.

pH와 pOH

- 01 pH = $\log[H^+]$ 다
남시 진짜는 · $-\log[H^+]$ (음의 로그).
- 02 $[H^+]$ 가 클수록 pH가 크다
남시 진짜는 · 작다(반대).
- 03 pH + pOH = 7이다
남시 진짜는 · 14(25°C).

pH 척도와 액성

- 04 pH = 7은 산성이다
남시 진짜는 · 중성.
- 05 산성 용액은 pH가 7보다 크다
남시 진짜는 · 작다.
- 06 염기성 용액은 pH가 7보다 작다
남시 진짜는 · 크다.

강산·약산의 pH 계산

- 07 강산은 $[H^+]$ 가 농도보다 훨씬 작다
남시 진짜는 · 거의 같다(완전 이온화).
- 08 약산의 $[H^+]$ 는 농도와 같다
남시 진짜는 · 작다($\sqrt{K_a \cdot C}$).
- 09 같은 농도면 약산이 강산보다 pH가 낮다
남시 진짜는 · 높다.

완충 용액과 완충 작용

- 10 완충 용액은 강산과 강염기로 만든다
남시 진짜는 · 약산과 짝염기.
- 11 완충 용액은 산을 넣으면 pH가 크게 변한다
남시 진짜는 · 거의 안 변함.
- 12 완충 용액은 산만 중화한다
남시 진짜는 · 산·염기 모두.

헨더슨-하셀바흐와 공통 이온 효과

- 13 헨더슨-하셀바흐는 $pH = pK_a + \log\left(\frac{[\text{산}]}{[\text{짝염기}]}\right)$
남시 진짜는 · $\frac{[\text{짝염기}]}{[\text{산}]}$.
- 14 $[\text{짝염기}] = [\text{산}]$ 이면 pH = 7이다
남시 진짜는 · pH = pKa.
- 15 공통 이온 효과는 이온화를 촉진한다
남시 진짜는 · 억제(분자 쪽 이동).

염의 가수분해

- 16 염 가수분해는 이온이 물과 반응하지 않는 것이다
남시 진짜는 · 반응해 pH 변함.
- 17 약산+강염기 염은 산성이다
남시 진짜는 · 염기성.
- 18 강산+약염기 염은 중성이다
남시 진짜는 · 산성.

여기까지 다 잡아냈다면, 14회차는 네 것이다. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모



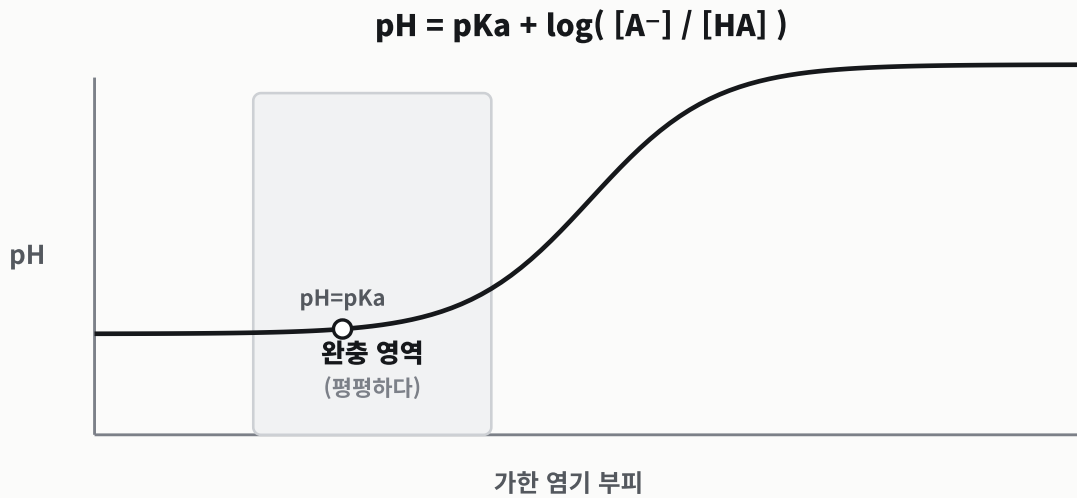
화을 확장 · 완충

완충 용액과 헨더슨식

여기서부터, 화을 확장. 이 회차에 더해진 화을 수준 문장이다. 그림은 덮고, 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라.

- 1 완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $\text{pH} = \text{pK}_a \pm 1$ 이다.
- 2 완충 용액은 $[\text{짜염기}]/[\text{산}] = 1$ 일 때 완충 용량이 가장 크다.
- 3 완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짜염기가 소비되어 산으로 바뀐다.
- 4 완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 산이 소비되어 짜염기로 바뀐다.
- 5 완충 용액을 물로 묽혀도 pH는 거의 변하지 않는다.
- 6 헨더슨-하셀바흐 식에서 $[\text{짜염기}]$ 가 $[\text{산}]$ 보다 크면 pH는 pK_a 보다 크다.
- 7 양쪽성 화학종(HCO_3^-)의 pH는 대략 $(\text{pK}_{a1} + \text{pK}_{a2})/2$ 이다.
- 8 염기 완충 용액의 pOH 는 $\text{pK}_b + \log([\text{짜산}]/[\text{염기}])$ 이다.
- 9 완충 용액의 pH는 절대 농도가 아니라 $[\text{짜염기}]/[\text{산}]$ 비에 의해 결정된다.
- 10 완충 용량은 짜염기와 산의 절대 농도가 클수록 커진다.

그림 · 완충 영역, 곡선이 평평한 구간



$\text{pH} = \text{pKa} + \log([\text{A}^-]/[\text{HA}])$. 짝산-짝염기가 비슷한 양으로 공존하는 구간에서 pH가 잘 안 변한다.

흔한 함정 바로잡기

틀림 완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $\text{pH} = \text{pKa} \pm 2$ 이다.

맞음 완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $\text{pH} = \text{pKa} \pm 1$ 이다.

틀림 완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 산이 소비되어 짝염기로 바뀐다.

맞음 완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짝염기가 소비되어 산으로 바뀐다.

틀림 완충 용액을 물로 묽히면 pH가 크게 변한다.

맞음 완충 용액을 물로 묽혀도 pH는 거의 변하지 않는다.

틀림 양쪽성 화학종(HCO_3^-)의 pH는 대략 pKa_1 이다.

맞음 양쪽성 화학종(HCO_3^-)의 pH는 대략 $(\text{pKa}_1 + \text{pKa}_2)/2$ 이다.

틀림 완충 용액의 pH는 [짝염기]/[산] 비가 아니라 절대 농도에 의해 결정된다.

맞음 완충 용액의 pH는 절대 농도가 아니라 [짝염기]/[산] 비에 의해 결정된다.